

AHA 2025 GUIDELINES COMPLIANT

ACLS 2025 Interactive Case Handbook

Student Worksheet / Question Bank (Without Answers)

Table of Contents

Case 1: Sudden Collapse in Emergency Department

Case 3: Sudden Post-operative Collapse

Case 5: Chest Tightness & Palpitations with History of IHD

Case 7: Recurrent Syncope in Patient on Diuretics

Case 9: Post-Cardiac Arrest Care & Hemodynamic Support

Case 11: Sudden Palpitations in Young Adult

Case 13: Collapse in End-Stage Renal Disease Patient

Case 15: Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Case 2: Unresponsive Patient Found at Home

Case 4: Dizziness, Diaphoresis & Hypoperfusion

Case 6: Severe Dyspnea & Acute Pulmonary Edema

Case 8: Submersion Injury & Cardiac Arrest

Case 10: Post-CABG Cardiac Arrest in ICU

Case 12: Maternal Collapse at 32 Weeks Gestation

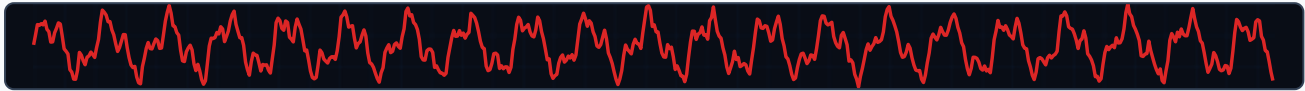
Case 14: Collapse in Patient with Mechanical Circulatory Support (LVAD)

Sudden Collapse in Emergency Department

Learning Objective: สามารถจัดการ VF/pVT ตาม Single Shock Strategy (120-200J Biphasic), CPR 2 นาทีทันทีหลังช็อค และการให้ยาตามลำดับ

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 62 ปี หมดสติกะทันหันในห้องฉุกเฉิน พยาบาลเห็นเหตุการณ์และเริ่มตรวจชีพจรทันที ไม่พบชีพจร มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแถบ ECG ด้านล่าง

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: Pulseless

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: Unobtainable

Witnessed: Yes — collapse observed in ED

SpO2: Unobtainable

EtCO2: 12 mmHg (during initial CPR)

Q1. หลังจากยืนยันว่าผู้ป่วยไม่มีชีพจร (pulseless) และมี VF บนมอนิเตอร์ ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก?

☐ A. ให้ Epinephrine 1mg IV ทันที

☐ B. เริ่ม CPR และเตรียม Defibrillate เร็วที่สุด

☐ C. ให้ออกซิเจน 100% ก่อน แล้วค่อยช็อค

☐ D. ทำ Synchronized Cardioversion ที่ 200J

Q2. พลังงานที่เหมาะสมสำหรับการช็อคครั้งแรกด้วย Biphasic Defibrillator คือเท่าไร?

☐ A. 360J (Monophasic dose)

☐ B. 100J (ตั้งต่ำไว้ก่อนเพื่อเซฟหัวใจ)

☐ C. Manufacturer recommended (120-200J)

☐ D. 200J แน่นนอนเท่ากันทุกเครื่อง

Q3. หลังจากช็อคครั้งที่ 2 และทำ CPR ครบ 2 นาที หากมอนิเตอร์ยังเป็น VF ควรให้ยาอะไรเป็นอันดับแรก?

☐ A. Epinephrine 1mg IV/IO

☐ B. Amiodarone 300mg IV

☐ C. Atropine 1mg IV

☐ D. Magnesium Sulfate 2g IV

Unresponsive Patient Found at Home

Learning Objective: ระบุ rhythm Asystole, ให้ Epinephrine ทันทีที่เปิด IV ได้, และค้นหาสาเหตุแก้ไขได้ (H's & T's)

Clinical Scenario: ผู้ป่วยหญิงอายุ 75 ปี ถูกพบล้มอยู่ที่พื้นบ้าน ไม่รู้สึกตัว ทีมกู้ชีพมาถึงและติดมอนิเตอร์ พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดังแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง คลำชีพจร carotid ไม่พบ

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: Pulseless

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: Unobtainable

Location: Out-of-hospital collapse

SpO2: Unobtainable

Airway: BVM ventilation with 100% O2

Q1. เมื่อยืนยันว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็น Asystole ควรดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก?

☐ A. ช็อตไฟฟ้า 200J ทันทีเพื่อกระตุ้นหัวใจ

☐ B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด

☐ C. ให้ Atropine 1mg IV ทุก 3 นาที

☐ D. ใส่ Transcutaneous Pacing (TCP) ทันที

Q2. ขั้นตอนสำคัญในการยืนยันภาวะ True Asystole (ป้องกันการวินิจฉัย Fine VF ผิด) คืออะไร?

☐ A. ตรวจสอบการต่อสายลีด, สวิตช์เปิดเครื่อง, และเพิ่ม Gain/Amplification

☐ B. ฉีด Epinephrine 5mg เพื่อขยายคลื่นหัวใจ

☐ C. ช็อตลองดู 1 ครั้งที่ 360J

☐ D. หยุด CPR 1 นาทีเพื่อสังเกตคลื่นไฟฟ้าซ้ำๆ

Q3. การจัดการหลักที่สำคัญที่สุดในระหว่างการ CPR ผู้ป่วย Asystole คือข้อใด?

☐ A. ค้นหาและแก้ไขสาเหตุ H's & T's ที่ผันกลับได้

☐ B. ให้ Sodium Bicarbonate ทุก 5 นาที

☐ C. เปลี่ยนผู้กดหน้าอกทุก 5 นาที

☐ D. ทำ Hyperventilation 30 ครั้ง/นาที

Sudden Post-operative Collapse

Learning Objective: ประเมิน PEA, ค้นหาสาเหตุ PE (Massive Pulmonary Embolism), และพิจารณา Thrombolytic Therapy ในกรณีสงสัย PE

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี หลังผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนข้อสะโพกเมื่อวานนี้ จู่ๆ หหมดสติ พยาบาลติดมอนิเตอร์พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง อัตราประมาณ 110/นาที แต่คลำชีพจรไม่ได้

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: Pulseless

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: Unobtainable

History: Post-op Total Hip Arthroplasty (POD 1), DVT history

SpO2: Unobtainable (Severe cyanosis before collapse)

EtCO2: 8 mmHg (sudden drop)

Q1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการกู้ชีพผู้ป่วย PEA?

☐ A. ช็อตไฟฟ้าทันทีที่ 200J

☐ B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด

☐ C. ให้ Amiodarone 300mg IV push

☐ D. ทำ Synchronized Cardioversion

Q2. จากประวัติและลักษณะทางคลินิก สาเหตุในกลุ่ม H's & T's ที่สงสัยมากที่สุด在此คืออะไร?

☐ A. Tension Pneumothorax

☐ B. Pulmonary Thrombosis (Massive PE)

☐ C. Cardiac Tamponade

☐ D. Hyperkalemia

Q3. หากสงสัยว่า PEA arrest เกิดจาก Massive Pulmonary Embolism และการกู้ชีพปกติยังไม่เกิด ROSC ควรอภิปรายพิจารณาการรักษาเฉพาะอย่างไร?

☐ A. ให้ Fibrinolytic therapy (e.g. Alteplase IV) ในระหว่าง CPR

☐ B. ให้ Calcium Gluconate 10ml IV push

☐ C. ให้ Amiodarone 150mg drip

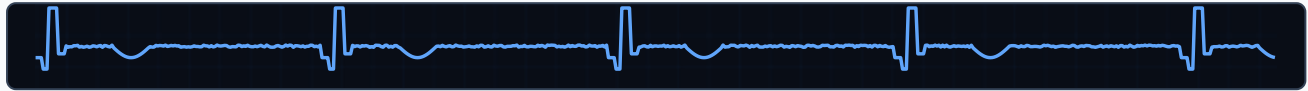
☐ D. ยุติการกู้ชีพทันทีเนื่องจากอัตราตายสูง

Dizziness, Diaphoresis & Hypoperfusion

Learning Objective: ประเมินและจัดการ Symptomatic Bradycardia ตามลำดับ (Atropine 1mg → Transcutaneous Pacing / Dopamine / Epinephrine infusion)

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ เหงื่อแตก มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง ความดันโลหิต 78/46 mmHg รู้สึกตัวสับสนเล็กน้อย

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: 36 bpm (Weak, Bradycardia)

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: 78/46 mmHg (Symptomatic Hypotension)

Mental State: Confusion / Lethargy

SpO2: 93% on room air

Signs of Shock: Cool clammy skin, capillary refill 4s

Q1. ผู้ป่วยมีภาวะ Symptomatic Bradycardia (มีชีพจรแต่หัวใจเต้นช้าและมีสัญญาณช็อก) ยาตัวแรกที่ควรให้คืออะไร?

☐ A. Epinephrine 1mg IV push

☐ B. Atropine 1mg IV push

☐ C. Amiodarone 150mg IV

☐ D. Adenosine 6mg IV push

Q2. หากให้ Atropine 1mg ไปแล้ว 2 ครั้ง (รวม 2mg) แต่ HR ยังคง 36/นาที และ BP 76/44 mmHg ขั้นตอนถัดไปตามอัลกอริทึมคือข้อใด?

☐ A. ให้ Atropine ต่อจนครบ 10mg

☐ B. ทำ Transcutaneous Pacing (TCP) หรือเริ่ม Epinephrine / Dopamine infusion

☐ C. ทำ Synchronized Cardioversion

☐ D. ช็อตไฟฟ้า 200J

Q3. ในการทำ Transcutaneous Pacing (TCP) อัตราการเต้นเป้าหมาย (Pacing Rate) และการยืนยัน Electrical & Mechanical Capture ควรตั้งค่าอย่างไร?

☐ A. ตั้ง Rate 60-80 bpm และยืนยัน pulse ที่ femoral/radial ให้ตรงกับ pacing spike

☐ B. ตั้ง Rate 120 bpm เพื่อเร่งความดันอย่างรวดเร็ว

☐ C. ดูเฉพาะคลื่นบนมอนิเตอร์ ไม่ต้องคลำชีพจรจริง

☐ D. ตั้ง Current (mA) ที่ต่ำที่สุดโดยไม่ต้องเพิ่มขึ้น

Chest Tightness & Palpitations with History of IHD

Learning Objective: ประเมินความคงที่ (Stability) ใน Wide-Complex Tachycardia และเลือกใช้ Antiarrhythmic drugs หรือ Cardioversion ได้ถูกต้อง

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี มีประวัติ Ischemic Heart Disease แน่นหน้าอก ใจสั่น มอนิเตอร์แสดง Monomorphic Wide-Complex Tachycardia อัตรา 175 ครั้ง/นาที สัญญาณชีพ: BP 125/82 mmHg รู้สึกตัวดี ไม่มี signs of shock

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: 175 bpm (Regular, Wide QRS)

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: 125/82 mmHg (Hemodynamically Stable)

Mental State: Alert, fully conscious

SpO2: 97% on room air

Symptoms: Mild palpitations, no heart failure signs

Q1. ผู้ป่วยเป็น Monomorphic Wide-Complex Tachycardia ที่ Hemodynamically Stable (ความดันปกติ รู้สึกตัวดี) การรักษาที่เหมาะสมคือข้อใด?

☐ A. Immediate Unsynchronized Defibrillation 200J

☐ B. ให้ Antiarrhythmic Infusion เช่น Amiodarone 150mg IV drip ใน 10 นาที

☐ C. ให้ Atropine 1mg IV

☐ D. ทำ CPR ทันที 2 นาที

Q2. หากในระหว่างหยดยา Amiodarone ผู้ป่วยเกิดอาการซึมลง เหงื่อแตก ความดันโลหิตตกเหลือ 78/45 mmHg (กลายเป็น Unstable) ควรปรับแผนอย่างไร?

☐ A. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (100J Biphasic)

☐ B. หยุดยาและรอสังเกตอาการ 30 นาที

☐ C. ให้ Epinephrine 1mg IV push

☐ D. เริ่มทำ CPR ทันที

Q3. ขั้นตอนความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในการทำ Synchronized Cardioversion คืออะไร?

☐ A. กดปุ่ม SYNC บนเครื่องและตรวจสอบว่ามีสัญญาณจับ R-wave บนคลื่นไฟฟ้า

☐ B. ตั้งพลังงานสูงสุด 360J ตั้งแต่ครั้งแรกเสมอ

☐ C. กดปล่อยพลังงานขณะคลื่นอยู่ในช่วง T-wave

☐ D. ปลดสายมอนิเตอร์ออกก่อนช็อต

Severe Dyspnea & Acute Pulmonary Edema

Learning Objective: ระบุภาวะ Unstable AF with RVR และทำ Immediate Synchronized Cardioversion รวมถึงการวางแผนควบคุม rate/rhythm ต่อเนื่อง

Clinical Scenario: ผู้ป่วยหญิงอายุ 72 ปี มีประวัติความดันโลหิตสูง เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหอบฉับพลัน ตรวจร่างกายพบ ปอดมี crepitation สองข้าง (Pulmonary edema) สัญญาณชีพ: BP 80/50 mmHg, HR 180 ครั้ง/นาที มอนิเตอร์แสดง Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response (AF with RVR)

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: 180 bpm (Irregularly irregular, Narrow QRS)

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: 80/50 mmHg (Unstable / Hypotension)

Lungs: Bilateral wet rales (Acute Pulmonary Edema)

SpO2: 88% on room air

Symptoms: Severe dyspnea, ischemic chest pain

Q1. ผู้ป่วยมี AF with RVR ร่วมกับมีสัญญาณ Unstable (ความดันตก + น้ำท่วมปอด + แน่นหน้าอก) การรักษาระดับแรกคือข้อใด?

☐ A. ให้ Diltiazem 15mg IV push ช้าๆ

☐ B. ให้ Metoprolol 5mg IV push

☐ C. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (120-200J Biphasic)

☐ D. ทำ Carotid Sinus Massage

Q2. พลังงานที่แนะนำสำหรับการทำ Synchronized Cardioversion ใน Atrial Fibrillation ครั้งแรกคือเท่าไร?

☐ A. 50J Biphasic

☐ B. 120-200J Biphasic (หรือ 200J Monophasic)

☐ C. 360J Monophasic

☐ D. Adenosine 6mg แทนการใช้ไฟฟ้า

Q3. หลังจาก Cardioversion สำเร็จ คลื่นเปลี่ยนเป็น Sinus Rhythm (HR 85/นาที) ความดันโลหิตขึ้นมาเป็น 110/70 mmHg ขั้นตอนการจัดการต่อเนื่องที่สำคัญคือข้อใด?

☐ A. ประเมินและค้นหาสาเหตุชักนำ (e.g. Electrolytes, Ischemia) และพิจารณาให้ยารักษาอัตราเต้นเมื่อข้อบ่งชี้เหมาะสม

☐ B. ให้ Epinephrine 1mg IV เพื่อรักษาความดันให้สูงขึ้นอีก

☐ C. ทำ Cardioversion ช้าทันทีเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

☐ D. ให้ผู้ป่วยกลับบ้านทันที

Recurrent Syncope in Patient on Diuretics

Learning Objective: จำแนก Polymorphic VT (Torsades de Pointes), ให้ Magnesium Sulfate 1-2g IV, และแก้ไขปัจจัยเสี่ยง (QTc prolongation)

Clinical Scenario: ผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มีประวัติรับประทานยา Antiarrhythmic และขับปัสสาวะ เกิดอาการรบกวนสติ พบการบิดเบี้ยวของคลื่น Polymorphic Ventricular Tachycardia ที่มีลักษณะหมุนวนรอบแกน (Torsades de Pointes) ตรวจพบ QTc ก่อนหน้ายาว 540 ms

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: Pulseless during episodes / Weak

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: Unobtainable during episode

ECG Hx: Prolonged QTc interval (540 ms)

Labs Hx: Hypokalemia (K^+ 2.9 mEq/L), Hypomagnesemia

Meds: On Erythromycin and Furosemide

Q1. ยาตัวเลือกแรกที่เราจะพิจารณาในการรักษา Torsades de Pointes คือข้อใด?

☐ A. Amiodarone 300mg IV

☐ B. Magnesium Sulfate 1-2g IV push/infusion

☐ C. Procainamide 500mg IV

☐ D. Diltiazem 15mg IV

Q2. หากผู้ป่วยเกิด Torsades de Pointes แบบ Pulseless (ไม่มีชีพจร) การรักษาด้วยไฟฟ้าที่ถูกต้องคืออะไร?

☐ A. Synchronized Cardioversion ที่ 50J

☐ B. Immediate Unsynchronized High-Energy Defibrillation

☐ C. Transcutaneous Pacing ที่ 60 bpm

☐ D. ให้ Atropine 1mg IV ก่อนช็อค

Q3. การป้องกันไม่ให้เกิด Torsades de Pointes กลับเป็นซ้ำในระยะยาว คือข้อใด?

☐ A. แก้ไขระดับ K^+ และ Mg^{2+} ในเลือดให้ปกติ และหยุดยาที่ทำให้ QTc ยาว

☐ B. ให้ Amiodarone drip ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ C. จำกัดการให้ออกซิเจน

☐ D. ฉีด Adenosine 12mg ทุก 4 ชั่วโมง

Submersion Injury & Cardiac Arrest

Learning Objective: ปรับกระบวนการกู้ชีพในภาวะจมน้ำ (Ventilation-First CPR, 5 initial rescue breaths, airway management)

Clinical Scenario: เด็กวัยรุ่นอายุ 17 ปี ถูกช่วยขึ้นมาจากสระน้ำหลังจมน้ำนานประมาณ 8 นาที ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ คลำชีพจรไม่ได้ มอนิเตอร์แสดง Asystole

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: Pulseless

Rhythm: Refer to ECG Strip

Submersion: Estimated 8 minutes in fresh water

Airway: Filled with foam/secretions, Apneic

Temperature: 34.5 °C (Hypothermia)

SpO2: Unobtainable

Q1. การปรับเปลี่ยนลำดับ CPR ที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วย Cardiac Arrest จากการจมน้ำ (Drowning) คือข้อใด?

☐ A. ทำ Compression-only CPR โดยไม่ต้องช่วยหายใจ

☐ B. ช่วยหายใจ 5 ครั้งแรกก่อน (Ventilation-first) แล้วตามด้วย CPR 30:2

☐ C. กระแทกหน้าท้อง (Heimlich maneuver) เพื่อไล่น้ำออกจากปอดก่อน

☐ D. ให้ Epinephrine 1mg ก่อนช่วยหายใจ

Q2. กลไกหลักที่ทำให้เกิด Cardiac Arrest ในผู้ป่วยจมน้ำคืออะไร?

☐ A. Severe Hypoxia และ Asphyxia

☐ B. Primary Ventricular Fibrillation จากน้ำเข้าเส้นเลือด

☐ C. Massive Electrolyte Imbalance ทันที

☐ D. Air Embolism ในสมอง

Q3. การตั้งค่าเป้าหมายการให้ออกซิเจนและการช่วยหายใจในระหว่างและหลังเกิด ROSC ในผู้ป่วยจมน้ำคือข้อใด?

☐ A. ให้ออกซิเจน 100% ในระหว่าง CPR และปรับให้ SpO2 อยู่ช่วง 92-98% หลังเกิด ROSC

☐ B. ให้ออกซิเจน 21% (Room air) เพื่อป้องกันปอดอักเสบ

☐ C. ช่วยหายใจด้วยอัตราเร็วกว่า 30 ครั้ง/นาที

☐ D. รักษา SpO2 ให้ได้ 100% ตลอดเวลาหลัง ROSC

Post-Cardiac Arrest Care & Hemodynamic Support

Learning Objective: บริหารจัดการหลัง ROSC ตามเป้าหมาย (BP $\geq 90/60$, SpO₂ 92-98%, Normocapnia, TTM 32-36°C, Coronary Angiography)

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 52 ปี หลังได้รับ CPR และ ช็อตไฟฟ้า 1 ครั้งจาก VF arrest สามารถเกิด ROSC คลื่นหัวใจเปลี่ยนเป็น Sinus Rhythm อัตรา 78/นาที แต่ยังไม่รู้สึกตัว (Comatose, GCS 5) ความดันโลหิต 82/50 mmHg

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: 78 bpm (Sinus Rhythm)

BP: 82/50 mmHg (Post-ROSC Hypotension)

GCS: E1V1M3 (5 - Comatose)

SpO₂: 99% on 100% FiO₂

EtCO₂: 38 mmHg

ECG 12-lead: ST-segment elevation in V1-V4 (Anterior STEMI)

Q1. เป้าหมายการจัดการความดันโลหิต (Hemodynamic goal) หลังเกิด ROSC คือข้อใด?

- ☐ A. รักษาระดับ Systolic BP ≥ 90 mmHg หรือ MAP ≥ 65 mmHg
- ☐ B. ปล่อยให้ Systolic BP อยู่ช่วง 70-80 mmHg เพื่อให้หัวใจพัก
- ☐ C. เร่งความดันให้ Systolic BP >180 mmHg ทันที
- ☐ D. หยุดสารน้ำและยาคุมความดันทั้งหมด

Q2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Targeted Temperature Management: TTM) ในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหลัง ROSC คือข้อใด?

- ☐ A. คุมอุณหภูมิให้อยู่ช่วง 32°C ถึง 36°C (หรือป้องกันไข้ $<37.5^\circ\text{C}$) ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ☐ B. อบอุ่นร่างกายให้ร้อนถึง 38.5°C ทันที
- ☐ C. ทำการ쿨ลิ่งให้ลดลงต่ำกว่า 30°C
- ☐ D. ทำ TTM เฉพาะผู้ป่วยที่ arrest ในโรงพยาบาลเท่านั้น

Q3. เป้าหมายการปรับการช่วยหายใจและออกซิเจน (Ventilation & Oxygenation) หลัง ROSC คือข้อใด?

- ☐ A. ปรับให้ออกซิเจน SpO₂ ช่วง 92-98% และคุม PaCO₂ 35-45 mmHg (Normocapnia)
- ☐ B. ให้ออกซิเจน 100% ตลอดเวลาให้ SpO₂ ได้ 100%
- ☐ C. คุม PaCO₂ ให้ต่ำกว่า 25 mmHg (Hyperventilation)
- ☐ D. คุม PaCO₂ ให้สูงกว่า 60 mmHg

Q4. ผล EKG 12-lead หลัง ROSC พบ ST-segment elevation ใน V1-V4 (Anterior STEMI) การจัดการที่ต้องทำทันทีคืออะไร?

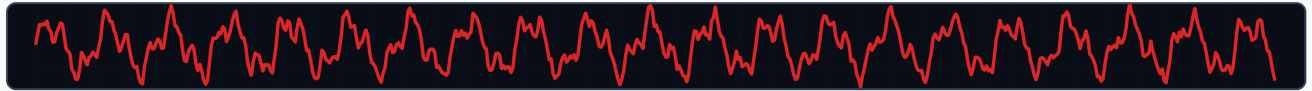
- ☐ A. ส่งทำ Emergency Coronary Angiography (CAG / PCI) ทันที
- ☐ B. รอสังเกตอาการใน ICU 48 ชั่วโมงก่อนส่งฉีดสี
- ☐ C. ยกเลิกการฉีดสีเพราะผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว
- ☐ D. ให้น้ำละลายลิ่มเลือดแล้วไม่ต้องฉีดสี

Post-CABG Cardiac Arrest in ICU

Learning Objective: ปรับกระบวนการกู้ชีพหลังผ่าตัดเปิดอก: 3 Stacked Shocks, Epicardial Pacing, Emergency Resternotomy ภายใน 5-10 นาที

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 65 ปี หลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) วันที่ 2 ใน ICU จู่ๆ เกิด VF arrest เห็นบนมอนิเตอร์ต่อหน้าพยาบาล ผู้ป่วยมี Epicardial pacing wires ติดไว้เรียบร้อยแล้ว

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Status: POD 2 post-CABG

Rhythm: Refer to ECG Strip

Location: Cardiovascular ICU

Pacing Wires: Epicardial pacing wires in place

Chest Drain: 100 mL/hr serosanguinous output

BP: Unobtainable

Q1. ในผู้ป่วยเกิด VF Arrest ติดต่อกันบนมอนิเตอร์ ICU หลังผ่าตัดหัวใจ (Post-cardiac surgery) คำแนะนำพิเศษสำหรับการช็อตไฟฟ้าคือข้อใด?

☐ A. เริ่ม CPR ทันที 2 นาทีก่อนช็อต

☐ B. ให้ 3 Stacked Shocks ติดต่อกันทันที ก่อนเริ่มทำ CPR หากช็อตแรกๆ ยังไม่หลุด

☐ C. ให้ Epinephrine 1mg IV ก่อนช็อต

☐ D. ทำ Pacing ทันที

Q2. หากผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น Asystole หรือ Severe Bradycardia และมี Epicardial Pacing Wires ติดอยู่อย่างพร้อมใช้งาน ควรทำอย่างไร?

☐ A. เริ่ม CPR กดหน้าอกแรงๆ ทันที

☐ B. ทำ Immediate Epicardial Pacing ผ่าน Wires ทันทีที่ตั้งค่าพลังงานสูงสุด

☐ C. ให้ Atropine 1mg IV

☐ D. ให้ Epinephrine 1mg IV push

Q3. หากทำ CPR และช็อตไฟฟ้าแล้วผู้ป่วยยังคงไม่เกิด ROSC ภายใน 5-10 นาที (Refractory arrest / สงสัย Cardiac Tamponade) ขั้นตอนวิกฤตที่ต้องดำเนินการคืออะไร?

☐ A. ให้ Epinephrine ซ้ำทุก 1 นาที

☐ B. ให้ Amiodarone 300mg ซ้ำอีก 3 รอบ

☐ C. พิจารณาทำ Emergency Resternotomy และ Internal Cardiac Massage ภายใน 5 นาที

☐ D. ประกาศเสียชีวิตทันที

Sudden Palpitations in Young Adult

Learning Objective: ประเมินและรักษา SVT (Regular Narrow-Complex Tachycardia): Vagal Maneuvers → Adenosine 6mg/12mg → Synchronized Cardioversion (หาก Unstable)

Clinical Scenario: ผู้ป่วยหญิงอายุ 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เกิดอาการใจสั่นฉับพลัน แน่นหน้าอกเล็กน้อย รู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ: HR 190 ครั้ง/นาที, BP 110/70 mmHg มอนิเตอร์แสดง Regular Narrow-Complex Tachycardia โดยไม่เห็น P wave

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: 190 bpm (Regular, Narrow QRS <0.12s)

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: 110/70 mmHg (Hemodynamically Stable)

Mental State: Alert and oriented

SpO2: 98% on room air

Symptoms: Sudden onset palpitations, mild chest discomfort

Q1. ผู้ป่วยเป็น SVT ที่คงที่ (Hemodynamically Stable) หัตถการแรกที่ไม่ใช้ยาที่ควรทำคืออะไร?

☐ A. ทำ Vagal Maneuvers (เช่น Modified Valsalva Maneuver)

☐ B. ทำ Synchronized Cardioversion 100J ทันที

☐ C. ให้ Epinephrine 1mg IV

☐ D. นวดหลอดเลือดคอสองข้างพร้อมกัน (Bilateral Carotid Massage)

Q2. หากทำ Vagal Maneuvers แล้วไม่สำเร็จ ยาตัวเลือกแรกที่ต้องให้คืออะไรและใช้วิธีการฉีดยังไร?

☐ A. Adenosine 6mg Rapid IV Push ตามด้วย Saline Flush 20mL ทันที

☐ B. Adenosine 1mg Slow IV Push ใน 5 นาที

☐ C. Amiodarone 300mg IV Bolus

☐ D. Atropine 1mg IV Push

Q3. หากฉีดยา Adenosine 6mg เข็มแรกแล้ว คลื่นยังเป็น SVT 190/นาที ขนาดยา Adenosine เข็มที่ 2 ที่ต้องให้คืออะไร?

☐ A. Adenosine 12mg Rapid IV Push

☐ B. ฉีดยา Adenosine 6mg ซ้ำขนาดเดิม

☐ C. Metoprolol 50mg IV push เร็วๆ

☐ D. Verapamil 20mg IV push

Q4. หากผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น Unstable (ความดันตกเหลือ 75/40 mmHg ซีมลง แน่นหน้าอกรุนแรง) การจัดการด่วนคืออะไร?

☐ A. ทำ Synchronized Cardioversion (50-100J Biphasic)

☐ B. ทำ Vagal Maneuver ซ้ำอีก 3 รอบ

☐ C. หยุด Amiodarone drip ใน 1 ชั่วโมง

☐ D. เริ่มกดหน้าอก CPR

Maternal Collapse at 32 Weeks Gestation

Learning Objective: ปรับเปลี่ยนการกู้ชีพในสตรีตั้งครรภ์: Left Uterine Displacement (LUD), Early Advanced Airway, Resuscitative Hysterotomy 5-minute rule

Clinical Scenario: หญิงตั้งครรภ์อายุ 28 ปี อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ (GA 32 weeks) เกิดหมดสติฉับพลันใน ER ทีมกู้ชีพเริ่ม CPR มอนิเตอร์แสดง Pulseless Electrical Activity (PEA)

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: Pulseless

Rhythm: Refer to ECG Strip

Gestational Age: 32 weeks (Fundal height above umbilicus)

Airway: Severely edematous, high aspiration risk

BP: Unobtainable

Fetal Heart Rate: Not evaluated during maternal arrest

Q1. การจัดทำทางร่างกายพิเศษที่จำเป็นอย่างไรระหว่างการทำ CPR ในหญิงตั้งครรภ์ (GA ≥20 สัปดาห์) คืออะไร?

☐ A. ทำ Manual Left Uterine Displacement (LUD) เพื่อปลดลือการกดทับ Aortocaval

☐ B. ผลักมดลูกไปทางขวา (Right Uterine Displacement)

☐ C. จัดท่า Trendelenburg ยกเท้าสูง

☐ D. จัดท่านอนคว่ำ (Prone position)

Q2. ข้อพิจารณาเรื่องการจัดการทางเดินหายใจ (Airway Management) ในสตรีตั้งครรภ์หัวใจหยุดเต้นคืออะไร?

☐ A. ใส่ท่อช่วยหายใจด่วน (Early Endotracheal Intubation) โดยใช้ท่อขนาดเล็กกว่าปกติ 0.5-1.0 mm

☐ B. ห้ามใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ใช้เฉพาะ BVM เท่านั้น

☐ C. ใช้ท่อช่วยหายใจขนาดใหญ่กว่าปกติ เช่น 8.5 mm

☐ D. ช่วยหายใจด้วยอัตราเร็วกว่า 30 ครั้ง/นาที

Q3. หากทำ CPR และกู้ชีพเต็มที่แล้วไม่เกิด ROSC ภายในกี่นาที ควรทำ Resuscitative Hysterotomy (Perimortem Cesarean Delivery)?

☐ A. ทำ Resuscitative Hysterotomy ภายใน 5 นาทีหลัง arrest (เตรียมอุปกรณ์ที่ 4)

☐ B. รอให้ครบ 30 นาทีก่อน

☐ C. ทำเฉพาะเมื่อทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้วเท่านั้น

☐ D. ห้ามทำผ่าตัดในท้องฉุกเฉิน

Q4. ขนาดยา Epinephrine และยา ACLS อื่นๆ ในสตรีตั้งครรภ์หัวใจหยุดเต้น ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร?

☐ A. ใช้ขนาดยา ACLS มาตรฐานเท่าผู้ใหญ่ปกติ (Epinephrine 1mg IV/IO q3-5min)

☐ B. ลดยาลงครึ่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของทารก

☐ C. งดการให้ Epinephrine เด็ดขาด

☐ D. ให้เฉพาะ Dopamine เท่านั้น

Collapse in End-Stage Renal Disease Patient

Learning Objective: วินิจฉัย Hyperkalemia-induced Cardiac Arrest (Sine wave / PEA) และให้ Calcium Gluconate/Chloride เพื่อ Membrane Stabilization

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD stage 5) ขาดการฟอกเลือด 1 สัปดาห์ เกิดหมดสติฉับพลัน มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้ากว้างมากคล้าย Sine wave ตรวจไม่พบชีพจร (PEA arrest) ผลเลือดค่า K^+ 8.5 mEq/L

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Pulse: Pulseless

Rhythm: Refer to ECG Strip

BP: Unobtainable

Renal Hx: CKD Stage 5 on HD (Missed dialysis x 1 week)

Labs: K^+ 8.5 mEq/L, pH 7.10, HCO_3^- 12 mEq/L

ECG Hx: Peaked T waves → QRS widening → Sine wave

Q1. ยาตัวเลือกแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการและรักษาเยื่อหุ้มหัวใจ (Membrane Stabilization) ในภาวะ Hyperkalemic Cardiac Arrest คือข้อใด?

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Calcium Gluconate 10% (15-30 mL) หรือ Calcium Chloride IV push | ☐ B. Regular Insulin 10 units + 50% Glucose |
| ☐ C. Sodium Bicarbonate 50 mEq IV | ☐ D. Kayexalate Oral Powder |

Q2. กลไกการออกฤทธิ์ของ Calcium ในภาวะ Severe Hyperkalemia คืออะไร?

- | | |
|---|---|
| ☐ A. หักล้างฤทธิ์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ (Antagonize membrane excitability) โดยไม่ลดระดับ K^+ ในเลือด | ☐ B. ดึง K^+ กลับเข้าเซลล์กล้ามเนื้อ |
| ☐ C. ขับ K^+ ออกทางปัสสาวะอย่างรวดเร็ว | ☐ D. ปรับค่า pH ในเลือดให้เป็นด่าง |

Q3. หลังจากให้ Calcium เพื่อรักษาเยื่อหุ้มหัวใจแล้ว ยาชุดถัดไปที่ต้องให้เพื่อดึง K^+ เข้าสู่ภายในเซลล์คือข้อใด?

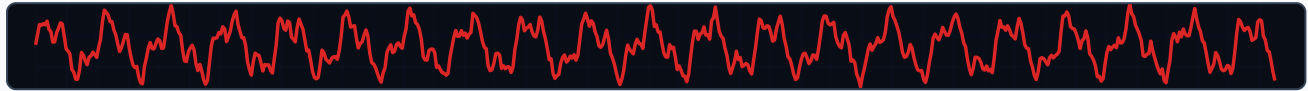
- | | |
|---|--|
| ☐ A. Regular Insulin 10 units IV + 50% Dextrose 50 mL IV | ☐ B. Amiodarone 300mg IV |
| ☐ C. Furosemide 80mg IV push ในผู้ป่วยไตวายแฝด | ☐ D. Atropine 1mg IV push |

Collapse in Patient with Mechanical Circulatory Support (LVAD)

Learning Objective: ประเมินและกู้ชีพผู้ป่วยใส่เครื่องพุงหัวใจห้องซ้าย (LVAD): ประเมิน LVAD hum, หลีกเสียง Pulse/BP ปกติ, ทำ CPR อย่างระมัดระวัง

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 60 ปี ใส่เครื่องพุงหัวใจห้องซ้ายชนิด Continuous-flow LVAD (HeartMate 3) หมดสติในวอร์ด ญาติระบุว่าหัวใจล้มเหลว พยาบาลคลำชีพจร radial/carotid ไม่ได้ มอนิเตอร์แสดง VF

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Device: Continuous-flow LVAD (HeartMate 3)

Pulse: Non-palpable (Expected in continuous-flow LVAD)

Rhythm: Refer to ECG Strip

Pump Sound: No pump hum audible on auscultation

MAP: Unobtainable via manual cuff

Alarms: LVAD Controller Low Flow / Beeping Alarm

Q1. ขั้นตอนประเมินแรกสุดที่สำคัญที่สุดเมื่อพบผู้ป่วย LVAD หมดสติและคลำชีพจรไม่ได้คืออะไร?

- ☐ A. ฟังเสียงเครื่อง LVAD hum/vibration ที่ยอดอก และเช็คสายไฟ/แบตเตอรี่ controller
- ☐ B. เริ่มกดหน้าอก CPR ทันที 100 ครั้ง/นาทีโดยไมดูเครื่อง
- ☐ C. ช็อตไฟฟ้าทันที 360J
- ☐ D. เจาะเลือดส่งตรวจทันที

Q2. หากฟังไม่ได้ยินเสียงปั๊ม LVAD (No pump hum) เช็คสายไฟแล้ว และผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว หายใจเฮือก การทำ CPR มีข้อพิจารณาอย่างไร?

- ☐ A. เริ่มทำ CPR กดหน้าอกตามแนวทาง ACLS มาตรฐานอย่างระมัดระวัง
- ☐ B. ห้ามทำ CPR เด็ดขาดในผู้ป่วย LVAD ทุกกรณี
- ☐ C. กระแทกหน้าท้องแทนการกดหน้าอก
- ☐ D. ทำ Pacing อย่างเดียว

Q3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการช็อตไฟฟ้า (Defibrillation) ในผู้ป่วย LVAD ที่มี VF คืออะไร?

- ☐ A. ทำ Defibrillation ได้ตามปกติ แต่ต้องติดแผ่น Pad ให้ห่างจากตัวเครื่อง/Controller อย่างน้อย 2-3 cm
- ☐ B. ห้ามช็อตไฟฟ้าภายนอกเพราะจะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ LVAD
- ☐ C. ช็อตไฟฟ้าได้เฉพาะพลังงานต่ำ 10J เท่านั้น
- ☐ D. ต้องถอดแบตเตอรี่ LVAD ออกก่อนช็อตเสมอ

Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Learning Objective: ประเมินเกณฑ์ ALS Termination of Resuscitation (TOR) Rule, การสื่อสารกับญาติอย่างมีมนุษยธรรม, และการบันทึกเอกสารทางจริยธรรม

Clinical Scenario: ผู้ป่วยชายอายุ 78 ปี มีโรคประจำตัว ESRD และ Severe Heart Failure เกิด Unwitnessed Out-of-Hospital Arrest ทีมกู้ชีพทำ CPR รวม 45 นาที ให้ Epinephrine 7 doses ใส่ท่อช่วยหายใจเรียบร้อย คลื่นไฟฟ้าเป็น Asystole ต่อเนื่อง ค่า EtCO₂ ต่ำกว่า 10 mmHg ตลอด 20 นาทีหลังสุด

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



Rhythm: Refer to ECG Strip

CPR Duration: 45 minutes high-quality CPR

Epinephrine: 7 mg total administered

EtCO₂: <10 mmHg (constantly for 20+ mins)

Arrest Type: Unwitnessed Out-of-Hospital Arrest

Pupils: Fixed and dilated, no brainstem reflexes

Q1. ข้อใดเป็นเกณฑ์ตาม ALS Termination of Resuscitation (TOR) Rule ที่สนับสนุนการพิจารณายุติการกู้ชีพ (Stop CPR)?

- ☐ A. Arrest ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์, ไม่มีการช็อตไฟฟ้า, ไม่เกิด ROSC หลังกู้ชีพเต็มที่, และ EtCO₂ <10 mmHg ต่อเนื่องเกิน 20 นาที
- ☐ C. อายุผู้ป่วยมากกว่า 60 ปีเพียงอย่างเดียว

- ☐ B. ต้องทำ CPR ต่อเนื่องให้ครบ 2 ชั่วโมงเสมอไม่ว่ากรณีใดๆ
- ☐ D. ญาติไม่อยู่ในห้องฉุกเฉิน

Q2. หลักการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อแจ้งการยุติการกู้ชีพแก่ครอบครัวผู้ป่วยคือข้อใด?

- ☐ A. อธิบายขั้นตอนการกู้ชีพอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ยืนยันการเสียชีวิตชัดเจน และเปิดโอกาสให้ซักถาม
- ☐ C. เดินออกจากห้องทันทีโดยไม่พูดอะไร

- ☐ B. ใช้คำพูดคลุมเครือ เช่น 'ผู้ป่วยกำลังพักผ่อนสบายแล้ว'
- ☐ D. ตาหนิครอบครัวว่าโทรแจ้งกู้ชีพช้าเกินไป

Q3. สิ่งสำคัญที่ต้องบันทึกในรายงานทางการแพทย์ (Medical Documentation) หลังการยุติการกู้ชีพคืออะไร?

- ☐ A. ระยะเวลา CPR, ขนาดยารวม, คลื่นหัวใจ, ค่า EtCO₂, เหตุผลทางคลินิกในการ TOR, เวลาระบุเสียชีวิต และการแจ้งญาติ
- ☐ C. บันทึกเวลากด CPR เวลาเดียวพอ

- ☐ B. บันทึกเพียงแค่ 'ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว' สั้นๆ
- ☐ D. ไม่ต้องบันทึกหากผู้ป่วยไม่มีประกันภัย